EXAM-ORIENTED REVIEW / STUDY GUIDE

Lecture 1
可持续发展的核心主线

Sustainable Development · Concepts, Definitions, Origins, Evolution & Measurement

人类发展引发矛盾 → 确立可持续发展理念 → 制定全球目标 → 衡量真实进展

本讲真正要回答的不是“什么行为比较环保”，而是：**为什么单纯追求经济增长不够？人类应追求什么样的发展，又如何判断是否实现？**

01 **问题从哪里来？** P10–18

农业革命、工业革命和城市化提高了产出与生活水平，同时扩大土地改变、能源消耗、污染、资源压力与不平等。由此出现“发展与环境/公平如何兼顾”的问题。

↓

02 **我们要追求什么？** P19–21

1987 年布伦特兰定义：满足当代需求，同时不损害后代满足需求的能力。发展需要环境、经济、社会三个维度；Sustainability 是长期目标，Sustainable Development 是实现路径。

↓

03 **怎样成为国际行动？** P22–35

从“先增长、后治理”，到 1972 年国际环境合作、1987 年理念确立、1992 年行动原则、2000 年 MDGs、2015 年 SDGs。目标逐渐变得明确、具有时限并能被追踪。

↓

04 **怎样判断有没有进步？** P36–46

GDP 不足以反映环境损失和社会福利，因此出现 GPI、EPI、HPI 等不同评价工具；企业则通过可持续发展指数和 ESG 披露来呈现表现。

Quiz 复习策略：先背“定义与三维度、关键年份、MDGs/SDGs、Tier 1/2/3”，再辨析“GDP/GPI/EPI/HPI”和“ESG/DJSI”。这是依据课件结构推测的重点，**不是教师公布的考题或范围**。

课件 P6：Quiz 安排在 Week 6 与 Week 13 的课堂后半段，两次合计占总评 30%；未给出 Lecture 1 专属考题或明确命题权重。

PART I / THE CORE ARGUMENT

主线①：从人类发展困境，到可持续发展的定义

原 PPT：P10–21

一、发展为什么会带来问题？（P10–18）

起点：社会规模与生产力扩大。 从狩猎采集、小规模农业、大规模农业，到工业化与二战后城市化，人类对自然环境的干预显著增强。

农业的例子：机械化、轮作/育种、化肥和商业化农场提高生产能力，也使大规模土地改造成为可能（P11–12）。

工业化的例子：蒸汽动力 → 电力与大规模生产 → 数字化及全球生产扩张，增强生产与交通能力，也扩大能源和材料消耗（P13–15）。

最终后果：自然资源枯竭风险、空气/水/土壤污染，以及城市资源分配和社会不平等问题（P16–18）。

发展带来的收益
生产效率提高、农产品与商品供给增加、交通改善、生活水平提高。

发展带来的代价
化石燃料消耗、土地利用变化、栖息地丧失、污染以及社会问题。

推导：经济增长 ≠ 自动实现环境健康与社会公平，因此需要重新定义“好的发展”。

二、如何重新定义发展？（P19–21）

Brundtland Definition（1987）
“Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”
关键词：**Needs**（尤其是贫困人口的基本需求）＋ **Limitations**（地球对未来世代的支撑能力）。

环境
维持空气、水、森林、野生生物与生态系统的平衡及恢复能力。

经济
确保稳定与长期的经济机会，不能以牺牲未来机会为代价。

社会
公平、健康、基本需求、权益与公共服务不被忽视。

Sustainability（可持续性）
未来希望持续维持的整体状态／长期目标。

Sustainable Development（可持续发展）
为实现该长期目标而采取的过程与路径。

承上启下：前面回答“为什么需要改变发展模式”；定义部分回答“应该改向哪里”。下一步就要解释：谁来组织全球行动，如何落实？

PART II / FROM IDEAS TO ACTION

主线②：从国际共识，到目标与评价工具

原 PPT：P22–46

三、为什么逐渐形成全球合作？（P22–35）

1950–1960 年代主流发展模式偏向 **“Grow now, clean up later”**；污染及生态问题促使环境运动兴起，而跨国环境问题又推动联合国主导的合作。其演进可浓缩为：

1972	**Stockholm**：关注人类环境问题，促进 **UNEP** 成立。
1983	**WCED** 成立：探讨环境与发展的共同问题。
1987	**Our Common Future**：可持续发展进入全球政策议程，强调贫困与不平等。
1992	**Rio Earth Summit**：Rio Declaration、**Agenda 21**，推动气候变化与生物多样性合作。
2000	**MDGs**：设定目标期至 **2015 年** 的全球发展目标。
2002	**Rio+10（Johannesburg）**：强化伙伴关系，讨论全球化的收益与风险。
2012	**Rio+20**：反思 GDP 的局限，推动更完整的发展评价。
2015	**SDGs**：接续 MDGs，提出面向 **2030 年** 的 17 项目标。

最重要的制度变化：从“应当保护环境” → “发展与环境必须统筹” → “形成行动计划” → “设立可检验的全球目标与指标”。

四、为什么还需要“衡量”？（P31、P33–46）

目标不能只是一句口号：需要以 **Goal → Target → Indicator** 把愿景转换成可观测数据。P33–34 介绍 SDG 指标方法与数据成熟度的 Tier 分级。

评价层次	工具	所回答的问题
传统经济	**GDP**	经济生产了多少价值？但不完整反映环境外部成本。
国家／地区	**GPI、EPI、HPI**	真实进步、环境绩效，以及生态消耗与生活福祉的关系。
企业	**DJSI、ESG 报告**	企业在环境、社会、治理等方面表现如何?

结论：可持续发展 = 多维目标 + 国际合作机制 + 可量化、可追踪的评价。

QUIZ REVIEW / PRIORITY A

Quiz 重点①：高优先级概念与辨析

根据课件强调程度预测 · 以下不是确定试题

01｜可持续发展的定义是什么？

必背 · P19

答题要素：**满足当代需求 + 不损害未来世代满足需求的能力**。进一步提及 **Needs**（优先考虑贫困人口的基本需要）和 **Limitations**（地球支撑未来发展的限度）。

常见考法：定义填空；解释 present / future generations；为何贫困问题与环境保护相关。

02｜可持续发展的三个维度是什么？

必背 · P20

Environmental：生态保护与资源恢复；**Economic**：长期稳定经济机会；**Social**：基本生活需求、公平与权利。三者**相互关联，不能独立看待**。

常见考法：三选一分类；为什么经济增长不能单独代表可持续发展。

03｜Sustainability 与 Sustainable Development 有何区别？

必背 · P21

Sustainability = 长期目标／理想状态；Sustainable Development = 实现这一目标的过程和路径。记忆句：**目标 vs 路径**。

常见考法：概念配对／简答辨析。

04｜为什么 GDP 不能充分衡量可持续发展？

必背 · P31、36

GDP 反映一定时期内商品与服务的产出价值，但**没有完整计入发展产生的环境负面影响及社会福祉变化**。例如：建设新城市能增加 GDP，却不会自动扣除被取代森林的生态价值。

常见考法：解释 GDP 的局限；举一例说明“GDP 增长 ≠ 可持续进步”。

05｜MDGs 与 SDGs：哪些信息不能混？

必背 · P29、32

MDGs：2000 年设立，目标期截至 **2015** 年，图示为 **8** 项目标。**SDGs**：2015 年由联合国提出，接续 MDGs，面向 **2030** 年，共 **17** 项目标；覆盖更综合的经济、社会和环境议题。

常见考法：成立年份、目标年、目标数量、两套目标的联系。

建议优先顺序： ① 定义与两个关键词 → ② 三大维度 → ③ Sustainability / Sustainable Development → ④ GDP 局限 → ⑤ MDGs / SDGs。

QUIZ REVIEW / PRIORITY A

Quiz 重点②：时间线与 SDG 指标分级

原 PPT：P22–35，特别是 P33–35 的总结与指标分类

一、最该记住的年份—事件配对

年份	事件 / 名词	一句话意义
1972	Stockholm Conference / UNEP	全球环境合作的重要起点。
1983	WCED 建立	系统研究环境与发展。
1987	Brundtland Report / Our Common Future	提出经典可持续发展定义。
1992	Rio Earth Summit / Agenda 21	可持续发展原则和行动安排。
2000	MDGs	全球发展目标，期限 2015。
2002	Rio+10, Johannesburg	加强国际合作伙伴关系。
2012	Rio+20	探讨超越 GDP 的评价等议题。
2015	SDGs	17 项目标，期限 2030。

P35 的总结时间线列出 1972、1983、1987、1992、2000、2012、2015；P30 另有 2002 年 Rio+10，可作为补充记忆点。

二、Tier 1 / Tier 2 / Tier 3：看两个维度（P34）

判断关键只有两问：**有没有国际认可的测量方法？数据是否定期充分产生？**

分类	方法与标准	数据可得性 / 结论
Tier 1	概念明确；存在国际认可方法与标准	相关地区中，至少 50% 的国家且覆盖至少 50% 的人口有定期数据。
Tier 2	概念明确；存在国际认可方法与标准	数据**未能定期产生**。
Tier 3	**尚无**国际认可的方法或标准	方法仍在开发或测试中；属旧版分类。

旧数据 · 2017-10-20

Tier I：82
Tier II：61
Tier III：84

课件较新数据 · 2025-04-10

Tier I：161
Tier II：60
Tier III：0

> **易错点：** “Tier 3 = 还没有定期数据”是错的；这是 **Tier 2** 的特征。Tier 3 的核心是**测量方法尚未建立**。另不要把“已没有 Tier 3”理解成“SDGs 已经达成”。

QUIZ REVIEW / PRIORITY B + SELF-CHECK

Quiz 重点③：评价指标、企业 ESG 与自测

原 PPT：P36–46

一、四个容易混淆的评价指标

指标	重点测什么	记忆关键点
GDP	一定时期内商品与服务的总生产价值	经济规模；不能充分反映环境外部成本。
GPI	纳入环境、社会因素的真实进步 / 福祉	比 GDP 更全面；计算方法和比较性有争议（P36–37）。
EPI	国家或地区的**环境绩效**	课件框架：40 指标、11 类议题、3 个政策目标（P38）。
HPI	幸福与寿命相对于生态足迹的表现	Wellbeing、Life Expectancy、Ecological Footprint（P40）。

HPI 课件的示意关系（不是完整技术公式）：

$$HPI \propto (\text{Life Expectancy} \times \text{Experienced Wellbeing}) \div \text{Ecological Footprint}$$

生态足迹：维持典型消费模式所需的平均生物生产性土地面积，课件使用 gha/人。

二、企业可持续性如何评价?

企业的三个角度（P42）：社会（员工与社区）＋经济（工资与经济贡献）＋环境（资源与回收）。

DJSI（P44）：评估可使用 ① 企业问卷；② 企业文件及报告；③ 媒体与利益相关者分析；④ 直接与企业联系核实信息。

ESG（P45）：Environmental（环境）、**S**ocial（社会）、**G**overnance（治理）；企业报告用于披露相关影响及表现。**注意 ESG 的 G 是治理，不是经济增长。**

三、临考自测：看到题目能否在 20 秒内回答?

Q1. Brundtland Definition 的两个关键概念?
A：Needs 与 Limitations（当代基本需求与未来世代承载限度）。

Q2. 什么是“三重维度”？
A：Environment、Economy、Society。

Q3. 1987 与 1992 各发生什么?
A：1987 布伦特兰报告；1992 里约地球峰会 / Agenda 21。

Q4. Tier 1 和 Tier 2 的根本差异?
A：都有国际认可方法；是否定期获得足够的国家数据不同。

Q5. GDP、GPI、EPI、HPI 有何不同?
A：经济规模、真实进步、环境绩效、幸福与生态效率。

Q6. ESG 的三个字母分别是什么?
A：Environmental、Social、Governance。

学习提示：这份提纲优先保留课件 P10–46 的概念结构与术语。除“高优先级”属于依据课件组织作出的复习判断，其余知识点均以原课件为依据；具体 Quiz 题型与命题概率无法从 PPT 确定。